

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA MÉTODOS CUANTITATIVOS

Área Disciplinar	Administrativa / Cuantitativa	Código	MC-341
Asignatura	MÉTODOS CUANTITATIVOS	Requisitos	ME-108 / Estadística
Facultad Responsable	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas		
Carrera	Administración de Empresas Agropecuarias		
Unidades Valorativas	Teóricas: 4 Prácticas: 0 Total: 4	Horas Semanales	4 horas
Horas Totales del Periodo	60 horas (Teóricas: 60 / Prácticas: 0)	Horas de Estudio Independiente	8 horas semanales sugeridas
Periodo Académico	15 semanas	Ejes Transversales	Investigación y Uso de las TIC

1. Descripción de la Asignatura

Los métodos cuantitativos son un conjunto de técnicas basadas en datos numéricos utilizadas para investigar, analizar y comprobar información con el fin de tomar decisiones y solucionar problemas en la administración de empresas agropecuarias. Se agrupan en las disciplinas de la estadística descriptiva, la probabilidad, la inferencia estadística y el análisis de correlación y regresión, con proyección hacia la investigación de operaciones.

En la formación del futuro Administrador de Empresas Agropecuarias es fundamental el dominio de estos métodos, dado que existen múltiples aplicaciones en la producción agrícola y pecuaria, la gestión financiera agropecuaria, la comercialización y los agronegocios. Este espacio de aprendizaje prepara al estudiantado en la organización y visualización de datos, el cálculo de probabilidades, la resolución de pruebas de hipótesis, la construcción de modelos de regresión y correlación, y el uso de Excel como herramienta integradora para la toma de decisiones basada en evidencia.

La asignatura enfatiza el uso de datos reales del sector agropecuario hondureño y centroamericano (producción de maíz, leche, huevos, carne, hortalizas y frutas; precios y costos de producción) para que el estudiante desarrolle criterio gerencial y capacidad de interpretación cuantitativa aplicada a la toma de decisiones en fincas, cooperativas, agroindustrias y organizaciones del sector.

2. Competencias a Desarrollar

2.1 Competencias Genéricas

1. Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
3. Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
4. Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.

5. Trabaja en equipos de forma proactiva.

2.2 Competencias Específicas

1. Aplica los conocimientos cuantitativos en la práctica administrativa y agroempresarial.
2. Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Excel y software estadístico) que exigen las nuevas tendencias globales del agronegocio.
3. Trabaja en equipo y ejerce liderazgo en la resolución de estudios de caso agropecuarios.
4. Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma en el análisis e interpretación de datos.
5. Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo apoyado en evidencia cuantitativa para la toma de decisiones agropecuarias.

3. Unidades Didácticas de la Asignatura

Unidad	Título	Horas	Semanas	% Evaluación
I	Introducción a los Métodos Cuantitativos	8	1 y 2	10%
II	Estadística Descriptiva y Visualización de Datos	8	3 y 4	12%
III	Probabilidad y Distribuciones de Probabilidad	12	6, 7, 8 y 9	14%
IV	Inferencia Estadística	8	10 y 11	14%
V	Correlación y Regresión Lineal Simple	6	12	12%
VI	Regresión Múltiple	6	13 y 14	12%
VII	Aplicación Integrada con Excel	12	15 (y transversal a todo el ciclo)	16%
	TOTAL	60	15	90%

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS

Horas asignadas: 8 | Semanas: 1 y 2 | Ponderación: 10% de la calificación final

Temas y subtemas:

- Concepto e importancia de los métodos cuantitativos en la administración agropecuaria.
- Aplicaciones de los métodos cuantitativos en agronegocios.
- Variables: cualitativas y cuantitativas, discretas y continuas.
- Tipos de datos y escalas de medición.
- Fuentes de información agropecuaria (primarias y secundarias: fincas, cooperativas, SAG, BCH, FAOSTAT).
- El proceso de análisis cuantitativo para la toma de decisiones.

Casos agropecuarios aplicados:

Producción de maíz • Producción de leche • Producción de huevos

Resultados de aprendizaje:

- Explica el concepto, la importancia y las aplicaciones de los métodos cuantitativos en agronegocios.
- Clasifica variables y tipos de datos agropecuarios y reconoce fuentes de información pertinentes.
- Describe el proceso de análisis cuantitativo aplicado a un caso agropecuario real.

UNIDAD II: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Horas asignadas: 8 | Semanas: 3 y 4 | Ponderación: 12% de la calificación final

Temas y subtemas:

- Tablas de frecuencia (absoluta, relativa, acumulada) para datos agropecuarios.
- Medidas de tendencia central: media, mediana y moda.
- Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.
- Histogramas.
- Diagramas de barras.
- Diagramas de pastel (circulares).
- Diagramas de dispersión.

Casos agropecuarios aplicados:

Producción de frutas por tipo (manzanas, peras, naranjas, uvas, ciruelas) • Tasas de interés mensuales aplicadas al financiamiento agropecuario • Relación temperatura–venta de productos perecederos • Distribución de la flota de transporte agrícola por tipo de vehículo

Resultados de aprendizaje:

- Organiza datos agropecuarios en tablas de frecuencia y calcula medidas de tendencia central y dispersión.
- Construye histogramas, diagramas de barras, de pastel y de dispersión con datos reales del sector agropecuario.
- Interpreta gerencialmente los resultados descriptivos para apoyar decisiones de producción y comercialización.

UNIDAD III: PROBABILIDAD Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Horas asignadas: 12 | Semanas: 6, 7, 8 y 9 | Ponderación: 14% de la calificación final

Temas y subtemas:

- Probabilidad clásica (teórica).
- Probabilidad empírica (frecuencial).
- Probabilidad subjetiva.
- Regla de la suma (eventos mutuamente excluyentes).
- Regla del producto (eventos independientes).
- Probabilidad condicional.
- Representación gráfica: diagramas de Venn, tablas de contingencia y diagramas de árbol.
- Distribución Binomial.
- Distribución de Poisson.
- Distribución Normal.

Casos agropecuarios aplicados:

Mortalidad animal • Incubabilidad de huevos fértiles • Producción de leche • Germinación de semillas • Aparición de enfermedades en el hato/parvada

Resultados de aprendizaje:

- Calcula probabilidades clásicas, empíricas, subjetivas y condicionales en situaciones agropecuarias.
- Aplica la distribución Binomial y de Poisson a fenómenos discretos del sector agropecuario (germinación, plagas, mortalidad).
- Aplica la distribución Normal para modelar variables continuas agropecuarias (peso, producción).

UNIDAD IV: INFERENCIA ESTADÍSTICA

Horas asignadas: 8 | Semanas: 10 y 11 | Ponderación: 14% de la calificación final

Temas y subtemas:

- Distribuciones muestrales.
- Estimación puntual y por intervalos.
- Intervalos de confianza.
- Pruebas de hipótesis.
- Error tipo I y error tipo II.
- Valor p.
- Interpretación gerencial de resultados.

Casos agropecuarios aplicados:

Producción de leche • Peso de aves • Consumo de alimento • Producción de huevo

Resultados de aprendizaje:

- Construye intervalos de confianza para medias y proporciones de variables agropecuarias.
- Formula y resuelve pruebas de hipótesis adecuadas a los datos de estudio, identificando errores tipo I y II.
- Interpreta el valor p y las conclusiones estadísticas en términos gerenciales agropecuarios.

UNIDAD V: CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Horas asignadas: 6 | Semanas: 12 | Ponderación: 12% de la calificación final

Temas y subtemas:

- Coeficiente de correlación (r) e interpretación.
- Regresión lineal simple: ecuación $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$.
- Coeficiente de determinación (R^2).
- Predicción con el modelo de regresión.
- Evaluación del modelo (prueba de hipótesis para la pendiente).

Casos agropecuarios aplicados:

Fertilización vs. rendimiento del cultivo • Consumo de alimento vs. producción de leche • Temperatura vs. producción • Peso vivo vs. peso en canal de pollos • Precio vs. demanda de tomate • Tamaño de finca vs. costos de producción

Resultados de aprendizaje:

- Calcula e interpreta el coeficiente de correlación (r) entre dos variables agropecuarias.
- Ajusta e interpreta una ecuación de regresión lineal simple y su coeficiente de determinación (R^2).
- Utiliza el modelo de regresión para predecir el comportamiento de una variable agropecuaria.

UNIDAD VI: REGRESIÓN MÚLTIPLE

Horas asignadas: 6 | Semanas: 13 y 14 | Ponderación: 12% de la calificación final

Temas y subtemas:

- Modelo de regresión lineal múltiple.
- Interpretación de los coeficientes parciales.
- Evaluación del modelo (R^2 ajustado, prueba F).
- Supuestos del modelo de regresión múltiple.
- Multicolinealidad.
- Factor de inflación de la varianza (VIF).
- Aplicaciones agropecuarias del modelo múltiple.

Casos agropecuarios aplicados:

Producción lechera en función de múltiples variables de manejo • Rendimiento agrícola según insumos y clima •
Producción avícola según variables nutricionales y ambientales

Resultados de aprendizaje:

- Construye e interpreta un modelo de regresión lineal múltiple con datos agropecuarios.
- Evalúa la calidad del modelo (R^2 ajustado, significancia global y de coeficientes).
- Diagnostica supuestos del modelo y problemas de multicolinealidad mediante el VIF.

UNIDAD VII: APLICACIÓN INTEGRADA CON EXCEL

Horas asignadas: 12 | Semanas: 15 (y transversal a todo el ciclo) | Ponderación: 16% de la calificación final

Temas y subtemas:

- Herramientas estadísticas de Excel (Análisis de datos).
- Construcción de gráficos estadísticos en Excel.
- Regresión simple y múltiple en Excel.
- Pronósticos con Excel.
- Introducción a Solver básico.

Casos agropecuarios aplicados:

Proyecto integrador: resolución de un problema real de administración agropecuaria utilizando datos

Resultados de aprendizaje:

- Utiliza las herramientas de análisis de datos de Excel para resolver problemas estadísticos agropecuarios.
- Construye pronósticos y modelos de regresión en Excel a partir de datos reales.
- Presenta un proyecto integrador que resuelve un problema real de administración agropecuaria basado en datos.

4. Resultados de Aprendizaje Generales de la Asignatura

- Aplica el proceso de análisis cuantitativo para apoyar la toma de decisiones en la administración de empresas agropecuarias.
- Organiza, resume e interpreta datos agropecuarios mediante tablas de frecuencia, medidas estadísticas y gráficos.
- Calcula e interpreta probabilidades clásicas, empíricas y condicionales, así como distribuciones Binomial, Poisson y Normal aplicadas a fenómenos agropecuarios.
- Realiza una prueba de hipótesis y construye intervalos de confianza adecuados a los datos de estudio agropecuario.
- Relaciona dos o más variables haciendo uso del análisis de correlación y regresión lineal simple y múltiple.
- Construye tablas de pronósticos para evaluar el comportamiento de variables agropecuarias en estudio.
- Utiliza Excel como herramienta integradora para el análisis estadístico, la regresión y el pronóstico en la solución de problemas reales de administración agropecuaria.

5. Estrategias Metodológicas

El desarrollo de la asignatura privilegia el aprendizaje basado en problemas y en proyectos, los estudios de caso agropecuarios y el uso intensivo de Excel, con datos reales del sector agropecuario hondureño, orientando siempre hacia la interpretación gerencial de resultados y la toma de decisiones.

- Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales.
- Resolución de guías de trabajo e investigación.
- Discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño.
- Formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo).
- Prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro).
- Trabajo colaborativo y discusiones grupales.

6. Estrategias de Evaluación

6.1 Evaluación Diagnóstica

Se realizará al inicio de la asignatura y de cada unidad, con el fin de identificar el nivel de competencia del estudiante en relación con la temática a desarrollar:

- Preguntas orales al inicio de cada unidad.
- Prueba diagnóstica sobre nociones básicas de matemática y estadística.

6.2 Evaluación Formativa

Se llevará a cabo durante el desarrollo de la asignatura:

- Revisión de informes y guías de ejercicios resueltos.
- Exposiciones y discusión de estudios de caso.
- Revisión de modelos estadísticos contruidos en clase.

- Resolución guiada de problemas.
- Calificación de tareas y trabajos en grupo.

6.3 Evaluación Sumativa

Se realizará a lo largo del periodo, asignando una calificación numérica al estudiante:

- Tres exámenes parciales teórico-prácticos.
- Reportes de trabajos prácticos y tareas.
- Proyecto integrador final con datos agropecuarios reales, sustentado en Excel.

6.4 Ponderación de la Evaluación (100%)

Rubro	Ponderación	Momento
Primer examen parcial (Unidades I-II)	20%	Semana 5
Segundo examen parcial (Unidad III)	20%	Semana 10
Tercer examen parcial (Unidades IV-V)	20%	Semana 13
Tareas, laboratorios de Excel y trabajos cortos	20%	Todo el periodo
Proyecto integrador final (Unidad VII)	20%	Semana 15
TOTAL	100%	

7. Cronograma Sugerido (15 semanas / 60 horas)

El detalle horario, de actividades y de evaluaciones se desarrolla en el documento de Jornalización de la asignatura. A continuación, un resumen general:

Semana	Unidad(es) / Actividad	Evaluación
1	Unidad I: Introducción a los Métodos Cuantitativos (parte 1)	Diagnóstica / participación
2	Unidad I: Introducción a los Métodos Cuantitativos (parte 2) — casos maíz, leche, huevos	Tarea 1
3	Unidad II: Estadística Descriptiva (tablas de frecuencia, medidas de tendencia central)	Ejercicios en clase
4	Unidad II: Medidas de dispersión y visualización de datos (histogramas, barras, pastel, dispersión)	Tarea 2 / laboratorio Excel
5	Cierre Unidad I-II	PRIMER EXAMEN PARCIAL (Unidades I-II)
6	Unidad III: Probabilidad clásica, empírica, subjetiva, reglas de la suma y el producto	Ejercicios en clase
7	Unidad III: Probabilidad condicional, diagramas de Venn, árbol y tablas de contingencia	Tarea 3
8	Unidad III: Distribución Binomial y de Poisson (casos agropecuarios)	Laboratorio Excel
9	Unidad III: Distribución Normal / cierre de unidad	Tarea 4

10	Unidad IV: Distribuciones muestrales, estimación e intervalos de confianza	SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (Unidad III) al inicio de la semana
11	Unidad IV: Pruebas de hipótesis, error tipo I y II, valor p, interpretación gerencial	Tarea 5
12	Unidad V: Correlación y regresión lineal simple (casos fertilización, leche, temperatura, precio-demanda)	Laboratorio Excel / Tarea 6
13	Unidad VI: Regresión múltiple — modelo, coeficientes, evaluación del modelo	TERCER EXAMEN PARCIAL (Unidades IV-V) al inicio de la semana
14	Unidad VI: Multicolinealidad, VIF, aplicaciones agropecuarias	Tarea 7
15	Unidad VII: Aplicación integrada con Excel — Solver básico y pronósticos	PROYECTO INTEGRADOR FINAL (entrega y sustentación)

8. Bibliografía

Bibliografía Mínima

1. David, R., & Anderson, D. S. (2015). Métodos Cuantitativos para los Negocios. México: Cengage Learning. 936 p.
2. Douglas A. Lind, W. G. (2017). Estadística aplicada a los negocios y la economía (16ª ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 733 p.
3. González Ariza, Á. L. (2015). Manual práctico de investigación de operaciones I (4ª ed.). Universidad del Norte. 418 p.
4. Martínez, I., & F. L. (2014). Investigación de Operaciones: Serie Universitaria Patria. México: Grupo Editorial Patria. 240 p.
5. Render, B. (2016). Métodos Cuantitativos para los Negocios (12ª ed.). Madrid: Pearson. 612 p.
6. Kelmansky, D. M. (2009). Estadística para todos: Estrategias de pensamiento y herramientas para la solución de problemas (1ª ed.). Ministerio de Educación de la Nación, Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
7. Mendenhall, W., Beaver, R. J., & Beaver, B. M. (2010). Introducción a la probabilidad y estadística (13ª ed.). Cengage Learning Editores.

Bibliografía Complementaria

1. Ernest Haeussler Jr., R. P. (1992). Matemáticas para administración y economía. México: Grupo editorial iberoamericana. 852 p.
2. Suñé, A., Fonollosa, J. B., & Fernández, V. (2016). Programación lineal: Métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Disponible en: <https://ebookcentral.proquest.com>
3. Borda, P. M., Tiesca, M. R., & Navarro, L. E. (2009). Métodos cuantitativos: Herramientas para la investigación en salud (3ª ed.). Disponible en: <https://ebookcentral.proquest.com>
4. Ullmann, J. E. (1979). Métodos cuantitativos en administración: Teoría y problemas resueltos. Disponible en: <https://ebookcentral.proquest.com>
5. Banco Central de Honduras (BCH), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT). Bases de datos estadísticas del sector agropecuario hondureño y centroamericano (consulta en línea).